Transition de LUN avec des points de montage à l'aide de noms d'alias DMMP

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_rhel_luns_for_transition_using_the_cli.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Transition de LUN avec des points de montage à l'aide de noms d'alias DMMP 1
Préparation des LUN RHEL avec des points de montage à l'aide de noms d'alias DMMP pour la transition à l'aide de l'interface de ligne de commande 1
Tester les LUN avec des points de montage à l'aide de noms d'alias DMMP sur les hôtes RHEL avant la phase de mise en service des transitions basées sur la copie 2
Préparation de la phase de mise en service lors de la transition de LUN avec des points de montage à l'aide de noms de périphériques DMMP sur des hôtes Linux 4
Remontage des LUN avec des points de montage à l'aide des noms d'alias DMMP sur les hôtes Linux après la transition 5

Transition de LUN avec des points de montage à l'aide de noms d'alias DMMP

Lorsque vous effectuez la transition d'une LUN avec un point de montage à l'aide d'un nom d'alias, vous devez effectuer des étapes spécifiques pour préparer la phase de mise en service et remonter les LUN après la transition.

Informations connexes

Préparation de la phase de mise en service lors de la transition de LUN avec des points de montage à l'aide de noms de périphériques DMMP sur des hôtes Linux

Remontage des LUN avec des points de montage à l'aide des noms d'alias DMMP sur les hôtes Linux après la transition

Préparation des LUN RHEL avec des points de montage à l'aide de noms d'alias DMMP pour la transition à l'aide de l'interface de ligne de commande

Avant la transition d'un point de montage à l'aide d'un nom de périphérique DMMP, vous devez remplacer le nom de périphérique DMMP par son numéro d'UUID de système de fichiers respectif.

Cette procédure s'applique aux transitions basées sur la copie et aux transitions sans copie.

Étapes

1. Identifiez et enregistrez l'ID de périphérique SCSI pour la LUN à migrer :

   `sanlun lun show`

   L'ID de périphérique SCSI est répertorié sous la colonne nom de fichier dans la sortie.

2. Identifiez et enregistrez le nom du périphérique DMMP pour la LUN à migrer :

   `multipath -ll` *`SCSI_device_ID`*

   Dans l'exemple suivant : `360a9800037534562572b453855496b41` Est le nom du périphérique DMMP :

   ```
   [root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll /dev/sdc
   dmmp_fs_lun (360a9800037534562572b453855496b41) dm-3 NETAPP, LUN
   [size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
   [hwhandler=0][rw]
   \_ round-robin 0 [prio=2][active]
       \_ 9:0:0:1 sdc 8:32  [active][ready]
       \_ 9:0:0:1 sdg 8:96  [active][ready]
   ```

3. Identifiez le système de fichiers configuré sur le périphérique DMMP :

blkid | grep -i *DMMP_device_name*

La valeur DE TYPE dans la sortie identifie le système de fichiers.

Dans l'exemple suivant, le système de fichiers est `ext3`.

```
[root@ibmx3550-229-108 ~]#blkid | grep -i
3600a09804d532d79565d47617679658
/dev/mapper/3600a09804d532d79565d47617679658:
UUID="450b999a-4f51-4828-8139-29b20d2f8708" TYPE="ext3" SEC_TYPE="ext2"
```

4. Identifiez le numéro UUID de la LUN :

   dumpe2fs *device_path_name* | grep UUID

5. Identifiez le répertoire sur lequel le périphérique DMMP est monté :

   df -h

   Dans l'exemple suivant : `/mnt/dmmp_ext3` Représente le répertoire sur lequel le périphérique DMMP est monté :

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/dmmp_fs_lun
1008M 34M 924M 4% /mnt/dmnp_ext3
```

6. Vérifier dans le `/etc/fstab` Fichier que les points de montage du périphérique DMMP sont définis :

   cat /etc/fstab

   Le nom du périphérique DMMP et le répertoire de montage doivent s'afficher dans la sortie.

7. Créer une sauvegarde du `/etc/fstab` fichier :

   cp /etc/fstab /etc/*fstab_pre_transition_bkup*

8. Modifiez le `/etc/fstab` Fichier pour remplacer le nom du périphérique DMMP par son numéro d'UUID de système de fichiers respectif.

Tester les LUN avec des points de montage à l'aide de noms d'alias DMMP sur les hôtes RHEL avant la phase de mise en service des transitions basées sur la copie

Si vous utilisez l'outil 7-mode transition Tool (7MTT) 2.2 ou une version ultérieure et Data ONTAP 8.3.2 ou une version ultérieure pour effectuer une transition basée sur la copie de votre hôte Red Hat Enterprise Linux (RHEL), vous pouvez tester vos LUN clustered Data

ONTAP migrées avec des points de montage utilisant des alias avant la phase de mise en service. Pendant le test, l'hôte source peut continuer à exécuter les E/S sur les LUN 7-mode source.

Vos nouvelles LUN clustered Data ONTAP doivent être mappées sur votre hôte de test et vos LUN doivent être prêtes pour la transition.

Vous devez maintenir la parité matérielle entre l'hôte de test et l'hôte source et effectuer les étapes suivantes sur l'hôte de test.

Vos LUN clustered Data ONTAP sont en mode lecture/écriture pendant le test. Ils se convertissent en mode lecture seule une fois le test terminé et que vous préparez la phase de mise en service.

Étapes

1. Une fois la copie des données de base terminée, sélectionnez **Test mode** dans l'interface utilisateur 7MTT.
2. Dans l'interface utilisateur 7MTT, cliquez sur **Apply Configuration**.
3. Obtenez les nouveaux noms de périphériques SCSI pour les LUN clustered Data ONTAP :

   `sanlun lun show`

   Dans l'exemple suivant : `/dev/sdl` Est le nom du périphérique SCSI pour le `lun_dmmp_raw` LUN, et `/dev/sdk` Est le nom du périphérique SCSI pour le

   `lun_dmmp_raw_alias` LUN :

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
   controller(7mode/E-Series)/
   vserver (cDOT/FlashRay)     lun-pathname                filename
   ------------------------------------------------------------------
   vs_brb     /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw               /dev/sdl
   vs_brb     /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias  /dev/sdk
   ```

4. Configurez les périphériques DMMP pour vos LUN clustered Data ONTAP :

   `multipath`

5. Obtenez les ID de descripteur de périphérique pour les LUN clustered Data ONTAP :

   `multipath -ll`

   Voici un exemple d'ID de poignée de dispositif : « 3600a09804d532d79565d47617679764d » »

6. Vérifiez si un alias est défini dans l' `/etc/multipath.conf` fichier sur l'hôte source.
7. Copiez manuellement la configuration d'alias sur le `/etc/multipath.conf` Fichier sur l'hôte test, mais remplacez l'ID de descripteur de périphérique 7-mode par l'ID de descripteur de périphérique clustered Data ONTAP correspondant.
8. Utilisez le `multipath` Commande permettant de configurer des périphériques DMMP pour vos LUN clustered Data ONTAP.

9. Identifiez le système de fichiers créé sur le dispositif d'alias DMMP :

```
blkid dmmp_device_name
```

10. Monter le dispositif DMMP :

```
mount
```

11. Effectuez les tests selon les besoins.
12. Une fois le test terminé, arrêtez l'hôte de test :

```
shutdown -h -t0 now
```

13. Dans l'interface utilisateur 7MTT, cliquez sur **Finish Testing**.

Si vos LUN clustered Data ONTAP doivent être remappées sur votre hôte source, vous devez préparer l'hôte source à la phase de mise en service. Si vos LUN clustered Data ONTAP doivent rester mappées sur l'hôte de test, aucune étape supplémentaire n'est requise sur l'hôte de test.

Informations connexes

Collecte des informations de pré-transition à partir du manuel d'évaluation de l'inventaire

Préparation de la phase de mise en service lors de la transition de LUN avec des points de montage à l'aide de noms de périphériques DMMP sur des hôtes Linux

Préparation de la phase de mise en service lors de la transition de LUN avec des points de montage à l'aide de noms de périphériques DMMP sur des hôtes Linux

Si vous effectuez la transition d'un LUN avec un point de montage en utilisant un nom d'alias sur un hôte Linux, vous devez effectuer plusieurs étapes avant de passer à la phase de mise en service.

Pour les configurations FC, vous devez disposer d'une connectivité et d'une segmentation de la structure vers les contrôleurs clustered Data ONTAP.

Pour les configurations iSCSI, vos sessions iSCSI doivent être découvertes et connectées à vos contrôleurs clustered Data ONTAP.

- Pour les transitions basées sur les copies, effectuez ces étapes avant de lancer l'opération de mise en service du stockage dans l'outil de transition 7-mode (7MTT).
- Pour les transitions sans copie, effectuez ces étapes avant de lancer l'opération Exporter et arrêter les systèmes 7-mode dans 7MTT.

Étapes

1. Arrêtez les E/S aux points de montage.
2. Arrêtez les applications qui accèdent aux LUN en fonction des recommandations du fournisseur de l'application.
3. Désactiver les périphériques DMMP :

```
umount dir_name
```

4. Flush l'ID du périphérique DMMP du LUN 7-mode :

   ```
   multipath -f device_name
   ```

   Si nécessaire, vous pouvez obtenir le nom de périphérique DDMP à partir de la colonne **ID de périphérique OS** sous l'onglet **LUN hôte SAN** dans le *Manuel d'évaluation d'inventaire*.

Informations connexes

Collecte des informations de pré-transition à partir du manuel d'évaluation de l'inventaire

Remontage des LUN avec des points de montage à l'aide des noms d'alias DMMP sur les hôtes Linux après la transition

Après la transition de ONTAP 7-mode vers clustered Data ONTAP, vous devez remonter vos LUN en utilisant des points de montage. Les volumes 7-mode sont hors ligne et les LUN 7-mode ne sont pas accessibles à vos hôtes.

Pour une transition sans copie, vous devez suivre les procédures ci-dessous `vol rehost` doit être terminé.

Voir la "Guide de transition sans copie de l'outil 7-mode" pour plus d'informations.

- Pour les transitions basées sur les copies (CBTS), effectuez ces étapes après la mise en service du stockage dans 7MTT.
- Pour les CFT, effectuez ces étapes après l'opération Import Data & Configuration dans l'outil 7MTT.

  a. Générer le fichier de mappage de LUN 7-mode vers ONTAP :

     - Pour les transitions basées sur la copie, exécutez la commande suivante depuis l'hôte Linux sur lequel l'outil 7MTT est installé :
       ```
       transition cbt export lunmap -p project-name -o file_path
       ```

       Par exemple :

       ```
       transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv
       ```

     - Pour les transitions sans copie, exécutez la commande suivante depuis le système sur lequel l'outil 7MTT est installé :
       ```
       *transition cft export lunmap -p project-name -s svm-name -o output-file
       ```

       Par exemple :

       ```
       transition cft export lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c:/Libraries/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING-svml.csv
       ```

       Vous devez exécuter cette commande pour chaque SVM.

b. Notez l'ID du descripteur de périphérique ONTAP dans le fichier de mappage de LUN.

c. Supprimez les périphériques SCSI créés pour les LUN 7-mode :

   - Pour supprimer tous les périphériques SCSI :
     `rescan-scsi-bus.sh -r`
   - Pour retirer chaque périphérique SCSI individuellement :
     `*echo 1> /sys/block/SCSI_ID/delete_`

     Cette commande doit être exécutée sur tous les périphériques SCSI LUN 7-mode. Consultez la colonne ID de périphérique SCSI de l'onglet LUN hôte SAN du Manuel d'évaluation d'inventaire_ pour identifier les ID de périphérique SCSI des LUN.

d. Découvrez les nouveaux LUN ONTAP :

   `rescan-scsi-bus.sh`

e. Vérifiez que les LUN ONTAP sont découvertes :

   `sanlun lun show`

   Les périphériques SCSI du LUN ONTAP doivent être répertoriés dans le `device filename` colonne.

   Un exemple de nom de périphérique SCSI est `/dev/sdp`.

f. Dans le `/etc/multipath.conf` Dans le fichier, remplacez l'ID de descripteur de périphérique 7-mode par l'ID de ce périphérique de la LUN clustered Data ONTAP de manière à ce que `alias name` Pointe vers l'ID de LUN clustered Data ONTAP.

   Vous devez mettre à jour la section multitrajets comme indiqué ci-dessous. L'exemple suivant montre le `/etc/multipath.conf file`, Avant de remplacer l'ID de LUN 7-mode. Dans cet exemple, l'identifiant de LUN `360a9800037534562572b453855496b43` pointe vers le `dmmp_fs_lun` nom d'alias.

```
multipaths {
        multipath {
             wwid   360a9800037534562572b453855496b43
             alias      dmmp_fs_lun
    }
}
```

   Après le remplacement de l'ID de LUN 7-mode par l'ID de LUN ONTAP `360a9800037534562572b453855496b43`, les exemples de fichiers se présentent comme suit :

```
multipaths {
        multipath {
             wwid   3600a0980517649373 03f4479515a7452
             alias      dmmp_fs_lun
    }
}
```

g. Configuration des périphériques DMMP pour les LUN ONTAP :

   multipath

h. Vérifiez que l'alias DMMP pointe vers l'ID du descripteur de périphérique LUN ONTAP :

   multipath -ll *device_handle_ID*

i. Montez le LUN ONTAP sur son répertoire de point de montage :

   mount /dev/mapper/*alias_namemount_dir_name*

Si les points de montage sont définis dans le fichier /etc/fstab, utilisez la commande mount -a pour monter le LUN.

a. Vérifiez que le dispositif DMMP est monté :

   mount

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.